第 3 章练习题

习题 3.1 求 $f(x)=x^2-6x+2$ 的极小点。用牛顿法求解，给定初始点 $x^{(1)}=1$。

习题 3.2 已经数据来自两个正态总体 G_1 和 G_2, 已知(m=2)

$$\mu_0=\begin{bmatrix}10\\15\end{bmatrix},\ \mu_1=\begin{bmatrix}20\\25\end{bmatrix},\ \Sigma_0=\begin{bmatrix}18 & 12\\12 & 32\end{bmatrix},\ \Sigma_1=\begin{bmatrix}20 & -7\\-7 & 5\end{bmatrix}$$

利用线性判别分析方法试求投影函数 $\omega^T\mu_0$ 和 $\omega^T\mu_1$。

习题 3.3 给定训练数据集，利用多元线性回归方法，建立训练后的多元线性回归模型。

编号	X1	X2	Y
1	1	0	2
2	0	1	4
3	0	0	6
4	1	1	8

习题 3.4 给定训练数据集，利用对数几率回归方法，建立训练后的对数几率回归模型。

编号	X1	X2	Y
1	1	0	0
2	0	1	0
3	0	0	1
4	1	1	1

习题 3.5 给定如下训练数据集

编号	X1	X2	X3	Y
1	1	0	1	1

2	1	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0

1. 利用多元线性回归方法，建立训练后的多元线性回归模型。

2. 利用对数几率回归方法，建立训练后的对数几率回归模型。